நெருங்கி பொதிந்துள்ளன. மேலும் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசை அதிகமாக உள்ளது. எனவே உருக்குவதற்கு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும்.

p-டைஹேலோ பென்சீன் > o-டைஹேலோ பென்சீன் > m-டை ஹேலோ பென்சீன்

2. கரைதிறன்

ஹேலோ அரீன்கன் நீரில் கரையாத் தன்மையைப் பெற்றிருக்கும். ஏனெனில் அவைகள் நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினை ஏற்படுத்துவதில்லை. ஆனால் கரிமக் கரைப்பான்களில் கரைகின்றன.

3. அடர்த்தி

ஹேலோ அரீன்கள் நீரினைக் காட்டிலும் அதிக அடர்த்தி உடையவை. அவைகளின் அடர்த்தி வரிசை பின்வருமாறு

அயோடோ பென்சீன் > புரோமோ பென்சீன் > குளோரோ பென்சீன்

14.5.5 வேதிப் பண்புகள்

A. ஹேலஜன் அணு இடம்பெறும் வினைகள்

1. அரோமேட்டிக் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகள்:

ஹேலோ அரீன்கள் எளிதில் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படுவதில்லை. ஏனெனில் அரைல் ஹேலைடுகளில் காணப்படும் C-X பிணைப்பு குட்டையானது. மேலும் வலிமையுடையது மற்றும் அரோமேட்டிக் வளையமானது அதிக எலக்ட்ரான் அடர்வு மையத்தினைக் கொண்டுள்ளது.

ஹேலோ அரீன்களில் உள்ள ஹேலஜனானது OH^- , NH_2^- அல்லது CN^- போன்ற கருக்கவர் காரணிகளால் அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$C_6H_5Cl + NaOH \xrightarrow[300\ atm]{350^oC} C_6H_5OH + NaCl$$

குளோரோ பென்சீன் — பீனால்

இவ்வினை டௌ முறை எனப்படுகிறது

$$C_6H_5Cl + 2NH_3 \xrightarrow[50\ atm]{250^0C} C_6H_5NH_2 + NH_4Cl$$

குளோரோ பென்சீன் — அனிலீன்

$$C_6H_5Cl + CuCN \xrightarrow[\text{பிரிடின்}]{250^0C} C_6H_5CN + CuCl$$

குளோரோ பென்சீன் — பீனைல் சயனைடு

2. உலோகங்களுடன் வினை

a) உர்ட்ஸ்–ஃபிட்டிக் வினை

ஹேலோ அரீன்கள், ஹேலோ ஆல்கேன்களுடன் ஈதரில் உள்ள சோடியக் கரைசலுடன் வினைபட்டு ஆல்கைல் பென்சீனைத் தருகிறது. இவ் வினை உர்ட்ஸ்–ஃபிட்டிக் வினை எனப்படும்.

$$C_6H_5Cl + 2Na + ClC_2H_5 \xrightarrow[\Delta]{\text{ஈதர்}} C_6H_5\,C_2H_5 + 2NaCl$$

குளோரோ பென்சீன் — குளோரோ ஈத்தேன் — எத்தில் பென்சீன்

b) ஃபிட்டிக் வினை

ஹேலோ அரீன்களை உலர் ஈதரில் உள்ள சோடியத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது இரு அரைல் தொகுதிகள் இணைந்து பைஅரைல் சேர்மங்களைத் தருகின்றன. இவ்வினை ஃபிட்டிக் வினை எனப்படும்.

$$C_6H_5Cl + 2Na + Cl\text{-}C_6H_5 \xrightarrow[\Delta]{\text{ஈதர்}} C_6H_5\text{–}\,C_6H_5 + 2NaCl$$

குளோரோ பென்சீன் — பைபீனைல்

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 266 13-01-2023 16:14:13